

Mail-Server-Factory

Пошта серверін боссыдай басқарыңыз — оны JSON тілінде сипаттап, кез келген жерге орналастырыңыз.

Қысқаша мазмұны

Mail Server Factory — өндіріске дайын, автоматтандырылған пошта серверін орнату құралы. Пайдаланушы қарапайым JSON конфигурациясын жазады; Фабрика оны оқып, нысаналы ОЖ-ге барлық орнатулар мен инициализациялауларды орындайды, 12 байланыс түрі бойынша Docker негізіндегі еркін байланысқан пошта стегін орналастырады.

Қысқаша сипаттамасы

Kotlin/Shell құралы JSON сипаттамасын Docker-ленген толық орнатылған пошта серверіне айналдырады. Ол 12 байланыс түріне (SSH, Docker, Kubernetes, AWS SSM, Azure, GCP, Libvirt және басқалары), толық қауіпсіздік инфрақұрылымына, 25 Linux дистрибутивіне қолдау көрсетеді және 439 өткен сынақпен жеткізіледі.

Кеңейтілген сипаттамасы

Нағыз қауіпсіз пошта серверін іске қосу — жүйелік әкімшілердің классикалық бастамаларының бірі және ең азаптысы болып саналады. Postfix, Dovecot, TLS сертификаттары, DNS жазбалары, брандмауэр ережелері және әрбір дистрибутивтің ерекшеліктері — бәрі де дәл келсе ғана жұмыс істейді, ал бір қате нұсқау пошталардың тынымсыз қайтарылуына немесе ашық релеге әкелуі мүмкін. Mail Server Factory осы барлық қиындықты, қатеге бейім тәжірибені бағдарламалық қамтамасыз етуге айналдырады. Әрбір бөлікті бейтаныс ОЖ-ге қолмен конфигурациялаудың орнына, соңғы пайдаланушы қалаған нәтижені қарапайым JSON құжаты түрінде жазады; Фабрика осы JSON-ді оқып, нысаналы операциялық жүйеде қажетті орнату және инициализациялау қадамдарын орындайды, Docker негізінде жұмыс істейтін

пошта стегін орнатады, мұнда әрбір компонент еркін байланысқан — бұл жобалау шешімі стекті көлденеңінен масштабтауға және кез келген компонентті жекелей жаңартуға немесе ауыстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ол әдейі байланыс тәуелсіз: 12 байланыс түрі бірдей құрал мен бірдей JSON-ді жергілікті машинаға, SSH арқылы қашықтағы хостқа, Docker немесе Kubernetes ортасына, AWS SSM / Azure Сериялық консолі / GCP OS Login арқылы бұлттық инстанстарға немесе Libvirt арқылы виртуалды машиналарға бағыттауға мүмкіндік береді — бірдей декларативті сипаттама, сіз көрсеткен жерге орналастырылады. Ол Батыс (Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, AlmaLinux, Rocky, openSUSE), Ресей (ALT, Astra, ROSA) және Қытай (openEuler, openKylin, Deepin) отбасыларындағы 25 Linux дистрибутивін қолдайды, сондай-ақ preseed/kickstart/cloud-init/autoyast арқылы автоматты орнату және сынақ үшін QEMU негізіндегі ВМ автоматтандыруды қамтиды. Кәсіпорындық мүмкіндіктер кең: AES-256-GCM шифрлеуі, пароль мен SSH кілттерінің саясатының міндетті түрде сақталуы, пошта порттарына (25/587/465/993/995) арналған брандмауэрдің автоматты конфигурациясы, TLS/SSL сертификаттық тексеруі мен HSTS, аудиттік журналдау және рөлдерге негізделген рұқсаттарды басқару (RBAC). Операциялық мүмкіндіктерге JVM баптауы (G1GC), Caffeine кэшi, байланыс пулдары, Prometheus-ке сәйкес метрикалар, құрылымдық журналдау, конфигурацияның ыстық қайта жүктелуі және құпияларды басқару жатады. Жоба 439 сынақты 100% өткізіп, таза SonarQube сапалық қақпасын көрсетті. Ол Server-Factory ұйымының флагмандық жобасы болып табылады.

Неліктен құрастырдық

Өндірістік пошта серверін қауіпсіз орнату – әдетте қатеге бейім және операциялық жүйеге тәуелді процесс. Mail Server Factory осы біліктілікті декларативті JSON моделі мен орындау механизміне айналдырды. Нәтижесінде дұрыс, қауіпсіз, Docker-да орнатылған пошта стегі қолдау көрсетілетін кез келген нысанда қолмен жасалатын қадамдарсыз қайта жаңғыртылады.

Оның ойын өзгертетін себебі

Пошта серверін орнатуды мамандықты қажет ететін, бірнеше күнді алатын, дәлме-дәл жасалуы тиіс қиындықтан конфигурация жазу әрекетіне айналдырады. Содан кейін осы әрекетті 12 байланыс түрі мен 25 Linux дистрибутиві арасында тасымалдауға болады және кәсіпорындық қауіпсіздік параметрлері әдепкі бойынша қатаң қойылған. Нәтижесі қайталанғыш және *тексерілетін*: бірдей JSON әрдайым бірдей

қауіпсіз стекті береді, ал жобаның 439 өткен сынағы мен таза SonarQube қақпасы орындау механизмінің өзі де сенімге алынбай, тексерілетінін білдіреді.

Инновациялық жақтары

- Декларативті JSON → нысандағы ОЖ-ге интерпретацияланған орнату/бастапқылау.
- Бір құрал арқылы қол жетімді 12 байланыс түрі (жергілікті, SSH, Docker, Kubernetes, AWS SSM, Azure, GCP, Libvirt және тағы басқалары).
- 25 дистрибутивке қолдау көрсету, қадағаланбаған орнату (preseed/kickstart/cloud-init/autoyast) және QEMU автоматтандыруымен.
- Тәуелсіз масштабтау/жаңартуға арналған жеңіл байланысқан Docker-стегі.

Мәселелер мен шешімдер

- **ОЖ/дистрибутивтер әртүрлілігі:** әр дистрибутивке арналған рецепттер, қадағаланбаған орнату конфигурациялары және QEMU негізіндегі дистрибутивтер арасындағы тестілеу арқылы шешілді.
- **Көптеген орнату нысандарына қол жеткізу:** ортақ орнату механизміне біріктірілген 12 ауыстырылатын байланыс түрі арқылы шешілді.
- **Әдепкі қауіпсіздік:** AES-256-GCM, мәжбүрлі кілт/құпиясөз саясаты, автоматты файрволл ережелері және TLS/HSTS арқылы шешілді.
- **Дұрыстығына сенім:** 439 сынақ жиынтығы (100% өткен) және таза SonarQube қақпасы арқылы шешілді.

Технологиялық стек (неліктен және қалай)

- **Kotlin** — Factory қозғалтқышы және орнату қадамдарының логикасы (179K байт; Kotlin 2.0.21).
- **Shell** — орнату скрипттері, ISO/QEMU менеджерлері және ОЖ автоматтандыруы (байт саны бойынша басым).
- **Docker** — орнатылған, жеңіл байланысқан пошта стегінің жұмыс режимі.
- **QEMU** — дистрибутивтер арасындағы орнату мен тестілеуді автоматтандыруға арналған ВМ.
- **JSON** — пайдаланушыға арналған декларативті конфигурация форматы.
- **Gradle 8.14.3 / Java 17** — құрастыру құралы.

- **Caffeine** — көп аймақты кеш; **G1GC-реттелген JVM** өнімділік үшін.
- **Prometheus-бейімделген метрикалар** — мониторинг; Grafana/ELK-ге дайын.
- **Sieve** — пошта сүзгілеу ережелері (тіл статистикасында аз көлемді).

Ескерту: GitHub репозиториясы Server-Factory ұйымындағы форк ретінде белгіленген. AI өнімдер желісінен бұрын пайда болған; DevOps/орнату флагманы ретінде ұсынылған, AI утилитасы емес.